МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Системное программное обеспечение»

Практическая работа № 1

Студенты группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич*
.
(подпись)

Старший
преподаватель *Воронцов Юрий Алексеевич*
(подпись)

Отчет представлен 4 марта 2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНДНОЙ ОБОЛОЧКИ LINUX И БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ

Цель работы:

Освоение базовых команд командной оболочки Linux, изучение структуры файловой системы, управление правами доступа, работа с процессами и получение практических навыков администрирования в операционной системе Ubuntu.

Задание №1: Используя рассмотренные команды создайте следующую структуру каталогов и файлов в домашней директории своего пользователя

Создание структуры каталогов:

Выполнены команды mkdir для создания корневой папки dyakov и трёх вложенных директорий: dyakov _dir_1, dyakov _dir_2, dyakov _dir_3

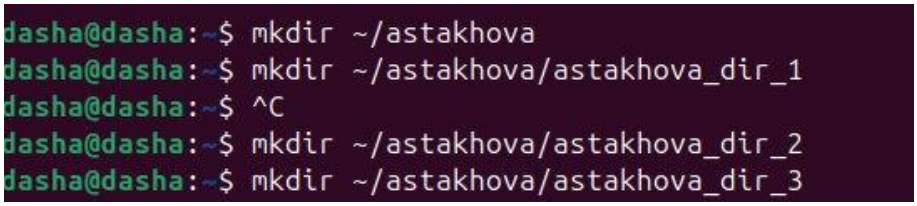


Рисунок 1 — Создание структуры каталогов

Файлы с префиксом cp_ созданы командой cp (копирование без изменения имени).

Файл с префиксом mv_ создан командой mv (перемещение + переименование, как требуется в задании).

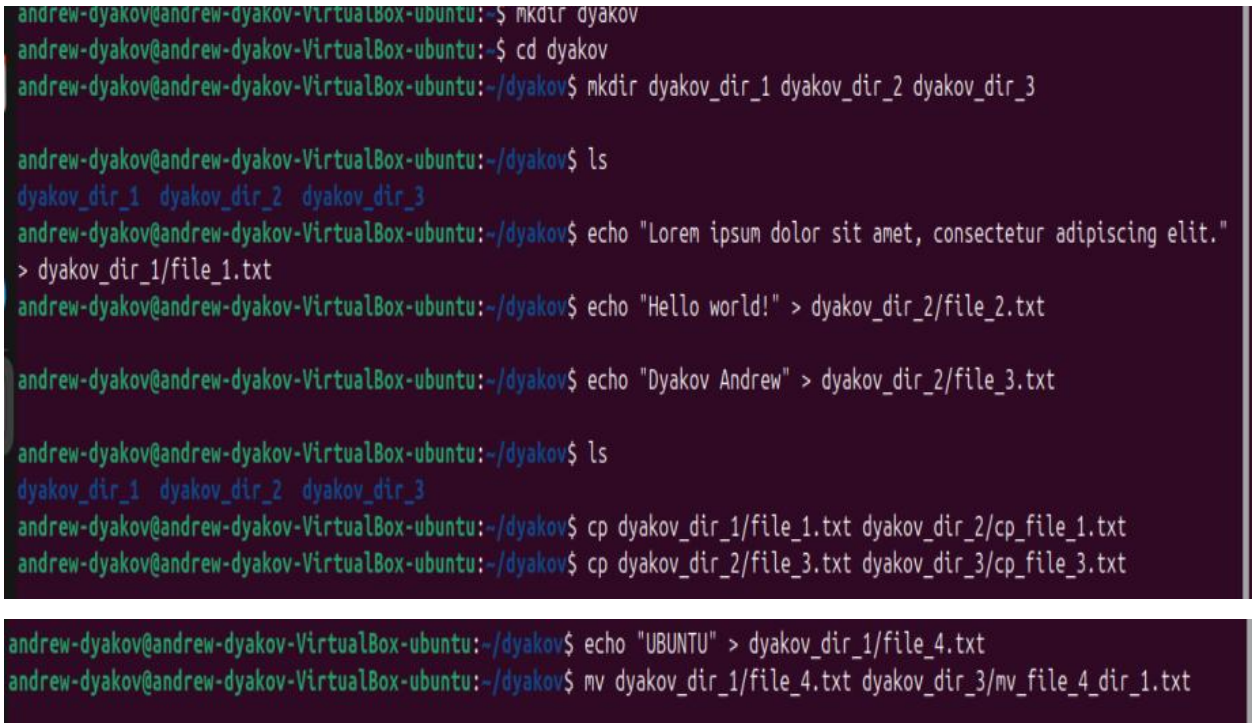


Рисунок 2 — Генерация и копирование файлов

Проверка результата:

Команда tree ~/dyakov отображает итоговую структуру каталогов и файлов — соответствует заданию.

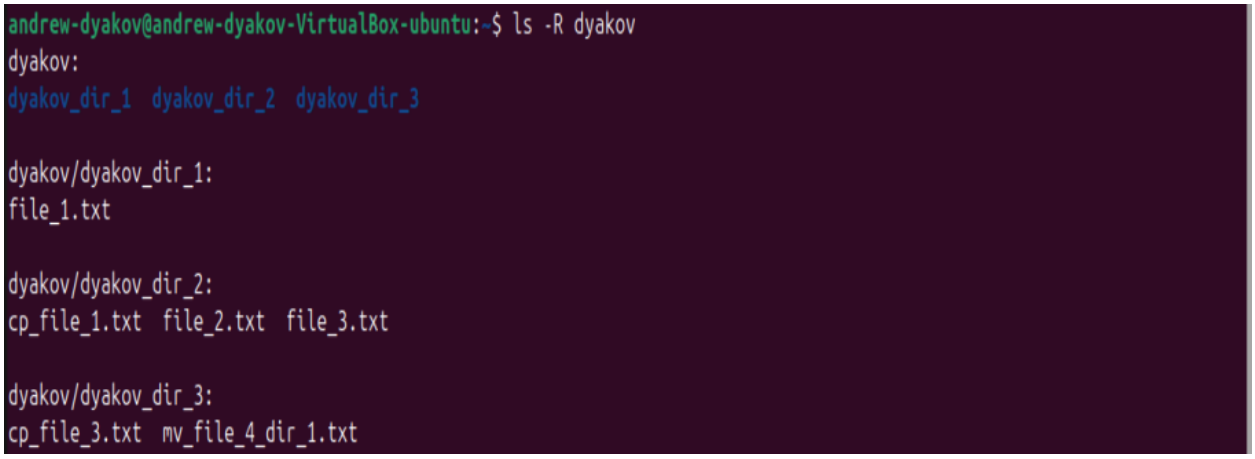


Рисунок 3 — Проверка результата

Задание №2: Используя утилиту uname выведите информацию об используемом ядре:

a. Наименование ядра;

b. Версию ядра;

c. Выпуск ядра;

d. Аппаратную архитектура;

e. Полную информацию о ядре.

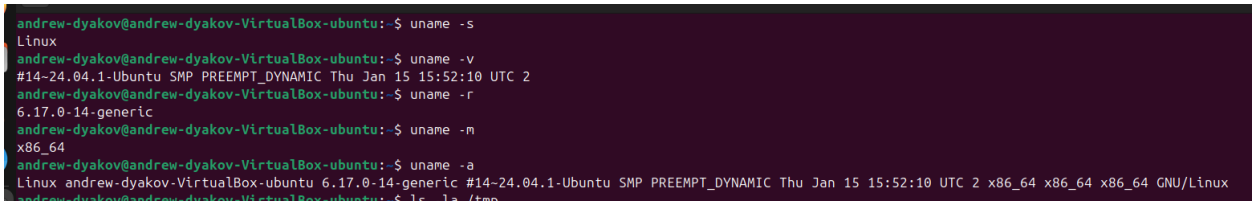


Рисунок 4 — uname

Задание №3: Исследовать каталоги из приведенного в практической работе №2 перечня важных каталогов системы согласно варианту. В процессе исследования необходимо использовать рассмотренные команды:

a. Изучить наполнение каталогов с помощью команды ls и доп. параметров;

b. Исследовать типы файлов при помощи команды file;

c. Изучить содержимое некоторых файлов при помощи команды less.

№ варианта 2

/tmp, /dev, /var

В /var лежат системные папки — логи, кэш и прочее.

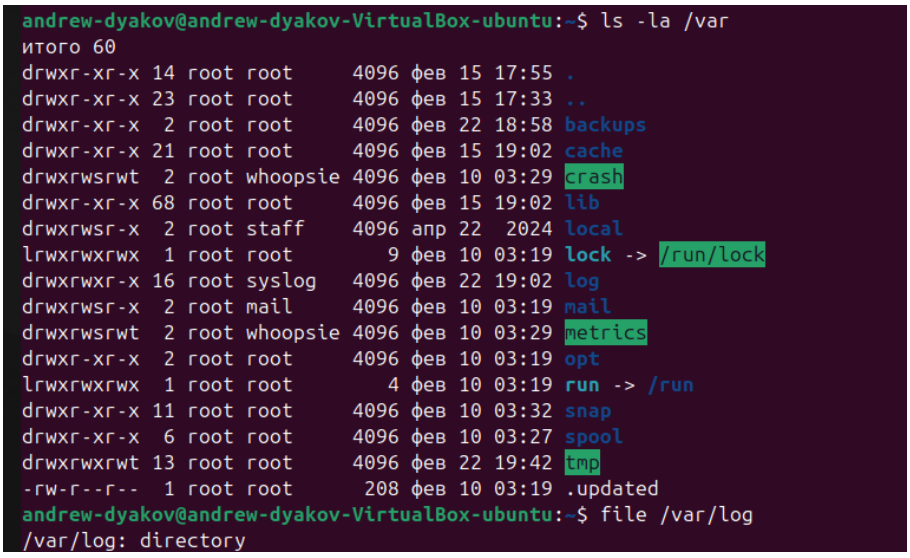




Рисунок 5 — /var

Каталог /tmp играет роль временного хранилища для временных файлов, создаваемых разными программами. В некоторых конфигурациях этот каталог принудительно очищается при каждой перезагрузке системы.

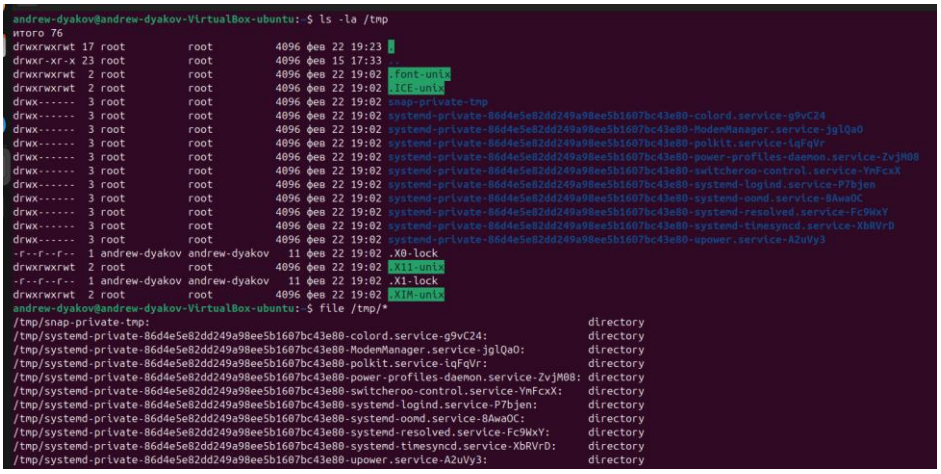


Рисунок 6 — /tmp

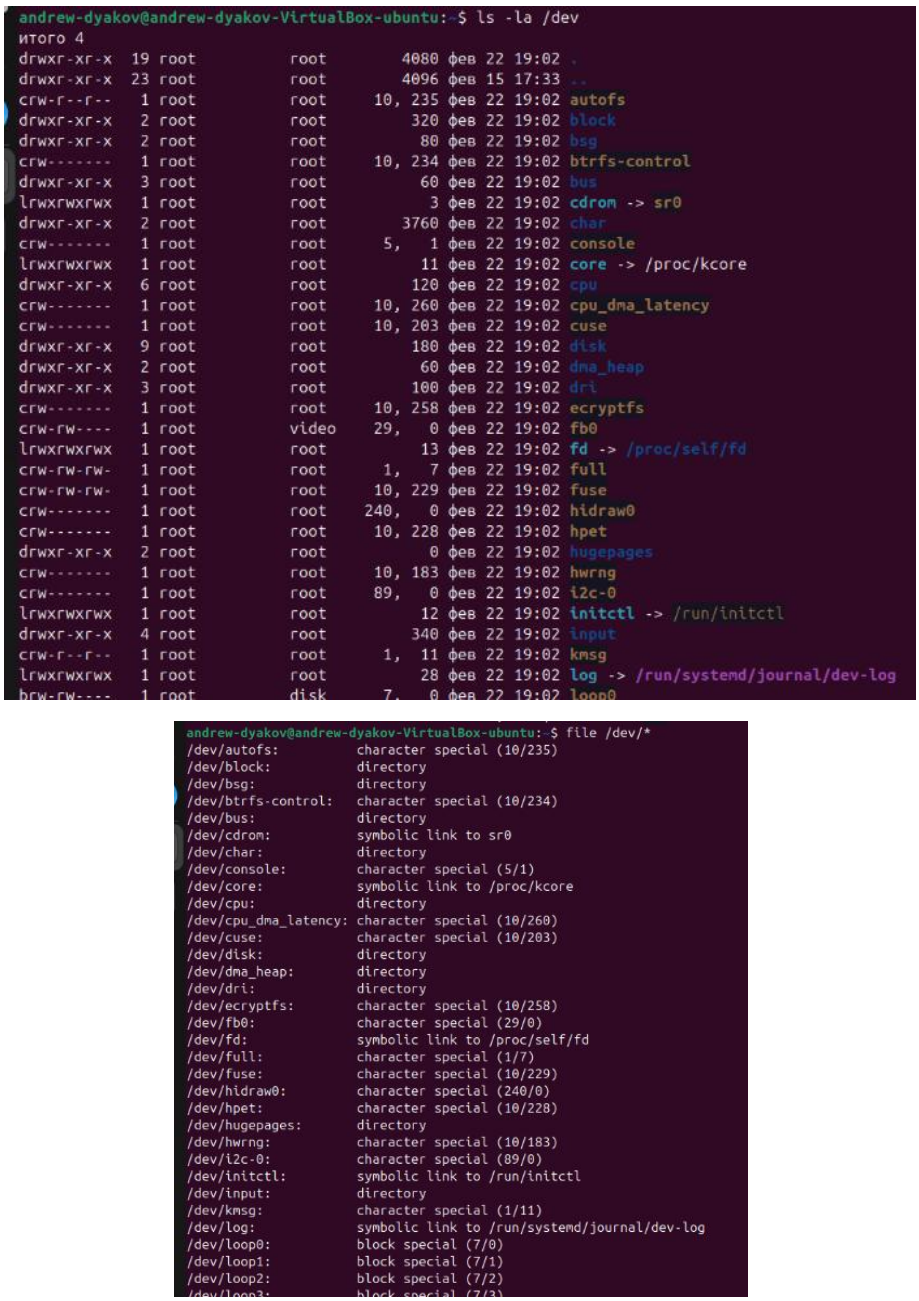
В /dev — не обычные файлы, а «файлы устройств»: диски, терминалы и т.д.

ls показал их список (взяли первые 5 строк, чтобы не мусорить).

/dev/sda — это диск, file назвал его «блочным устройством».

/dev/null — «чёрная дыра», куда можно писать, и всё пропадает.

Оба определены как специальные устройства — не текст и не программы.



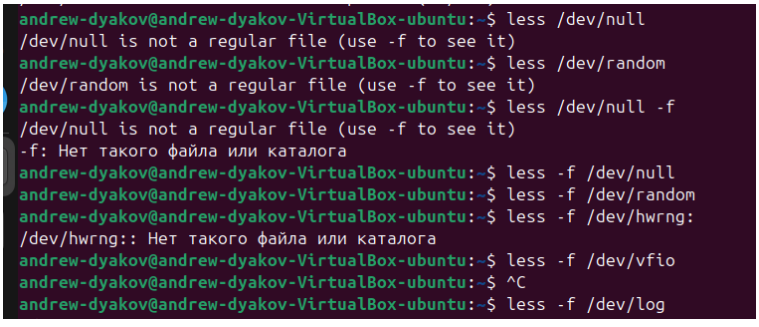


Рисунок 7 — /dev

Задание №4: Освоить работу с управлением правами пользователей

a. Создать 3-х пользователей с шаблонными именами в формате

фамилия студента и номер (ivanov1, ivanov2, ivanov3) с обычными правами.

В ходе работы я создала трёх пользователей: dyakov1, dyakov2, dyakov3— с шаблонными именами (фамилия + номер), как указано в задании.

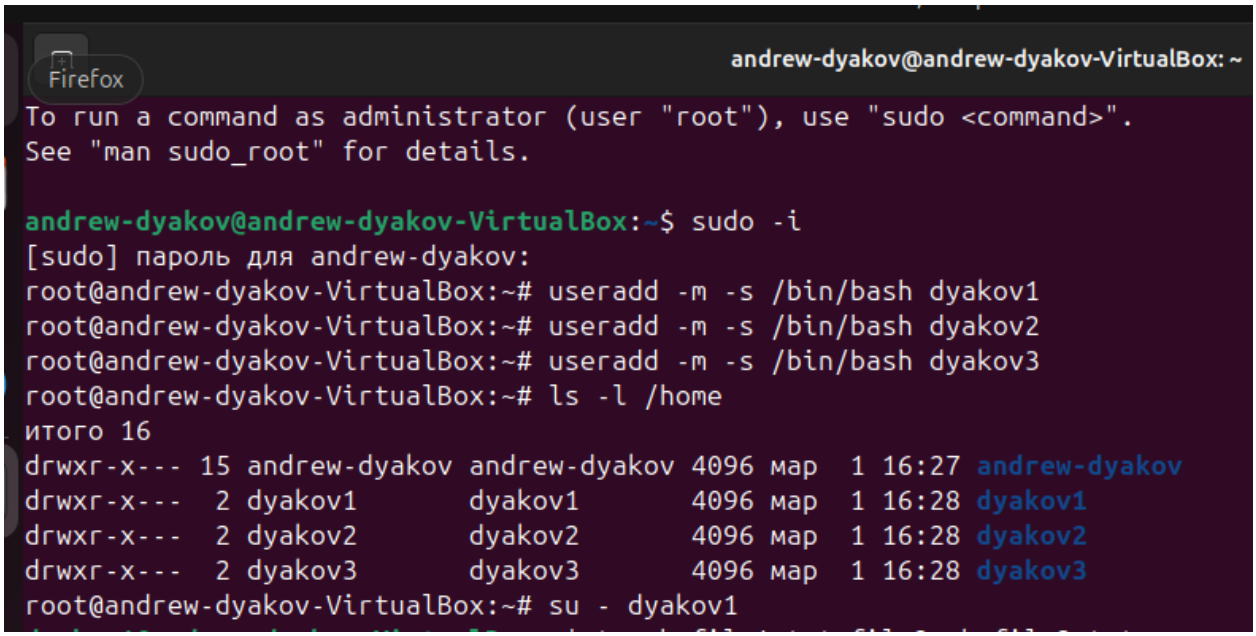


Рисунок 8 — Создание пользователей

b. Внутри домашних каталогов пользователей создать случайный набор файлов и каталогов с разными модификаторами доступа: на чтение, запись, исполнение.

Затем в домашней папке dyakov1 создала три файла:

File1.txt — с правами chmod 644,

File2.sh — с правами chmod 700,

File3.txt — chmod 755.

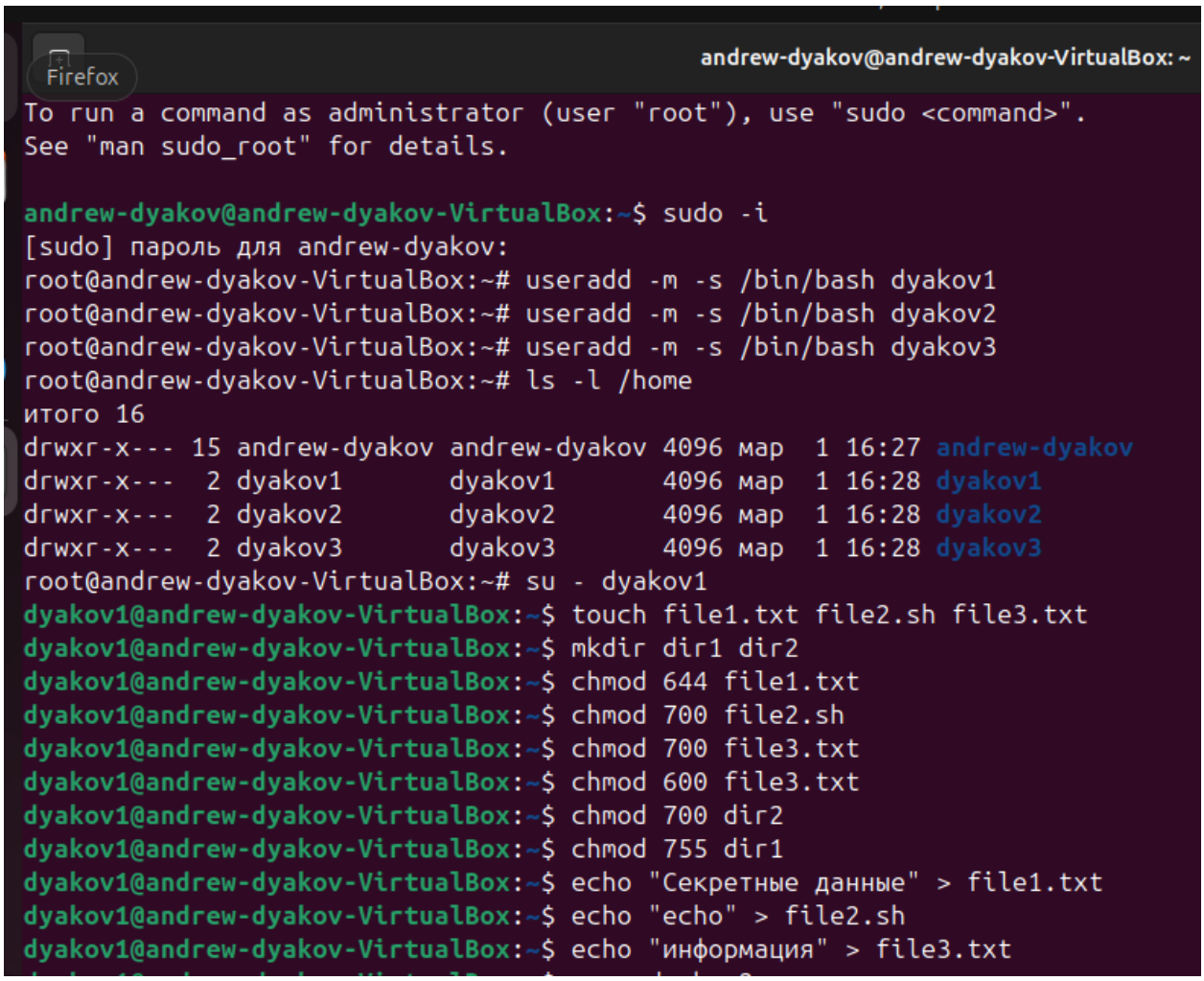


Рисунок 9 — создание файлов с разными правами

с. Под разными пользователями попробовать осуществить доступ к файлам и каталогам другого пользователя, оценить результат.

Права на домашнюю папку /home/dyakov1 установлены в 700. Это запрещает любому пользователю, кроме владельца, заходить в папку или получать доступ к её содержимому. Проверка от имени dyakov2 подтвердила: все попытки чтения, записи и просмотра завершаются ошибкой

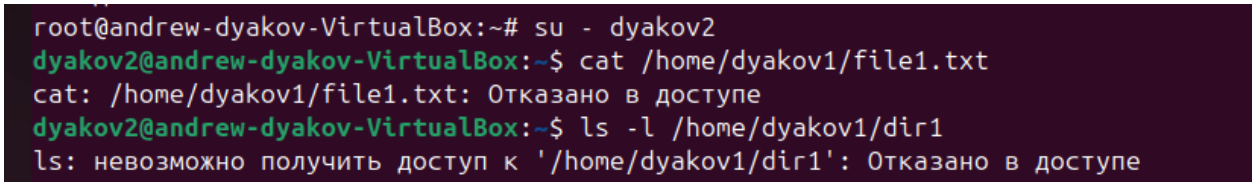


Рисунок 10 — Права на домашнюю папку /home/dyakov1/…

d. Используя команды управления доступом запретить возможность любым пользователям, кроме владельца, доступ к каталогам и файлам одного из пользователей. Проверить невозможность доступа.

После команды

sudo chmod 700 /home/dyakov1

Результат:

```
root@andrew-dyakov-VirtualBox:~# chmod 700 /home/dyakov1
root@andrew-dyakov-VirtualBox:~# su - dyakov2
dyakov2@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ls -l /home/dyakov1
ls: невозможно открыть каталог '/home/dyakov1': Отказано в доступе
dyakov2@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ exit
выход
```

Рисунок 11 — Отказы в доступе

e. Выдать одному из пользователей возможность использования утилиты sudo.

Пользователю dyakov2 была выдана возможность использовать утилиту sudo через команду sudo usermod -aG sudo dyakov2. Далее, от имени dyakov2 выполнена команда sudo cat /home/dyakov1/, которая успешно показала содержимое закрытого файла— это доказывает, что доступ через sudo работает.

```
dyakov2@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo -l
[sudo] пароль для dyakov2:
Соответствие записей Defaults для dyakov2 на
    andrew-dyakov-VirtualBox:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/
    use_pty

Пользователь dyakov2 может выполнять
        следующие команды на andrew-dyakov-VirtualBox:
    (ALL : ALL) ALL
dyakov2@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo cat /home/dyakov1/file1.txt
Секретные данные
```

Рисунок 12 — sudo

f. Используя пользователя с правами sudo осуществить доступ к файлам и каталогам, ограниченным в 4 пункте.

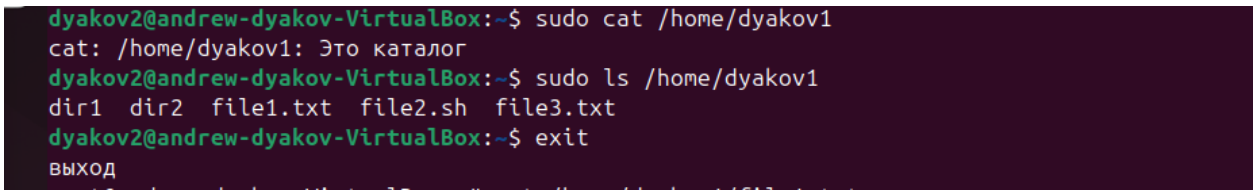


Рисунок 13 — sudo

g. Перейти под пользователя root и убедиться в возможности выполнения любых действий для данного пользователя без применения команды sudo.

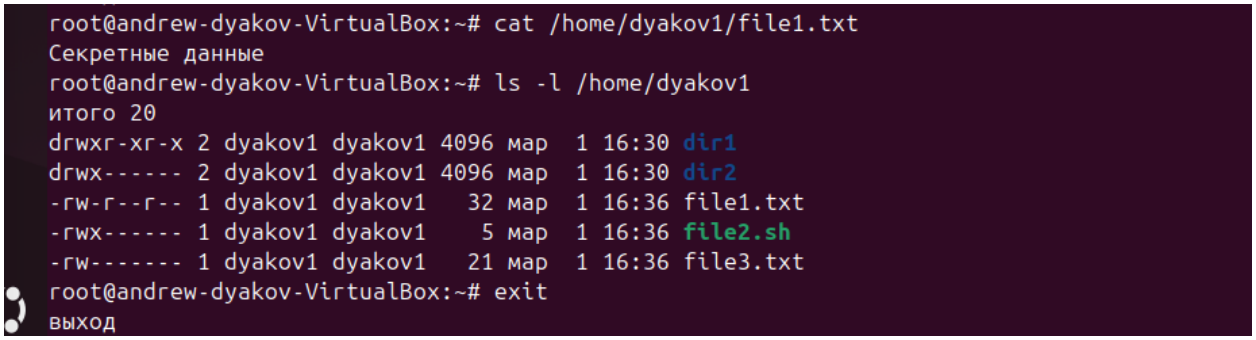


Рисунок 14 — root

Задание №5: Используя команды ps, sort и др. выбрать процессы для пользователей и перечень процессов, согласно варианту. В выполнении может помочь флаги -n и -k команды sort.

avahi,

kernoops

Топ 3 процесса, наибольшим временем запуска;

Топ 3 процесса, с наибольшим PID;

Топ 3 процесса, занимающих наименьшее количество ресурсов памяти в процентах

Ps — утилита для просмотра процессов.

-u avahi, kernoops— показать только процессы этих трёх пользователей.

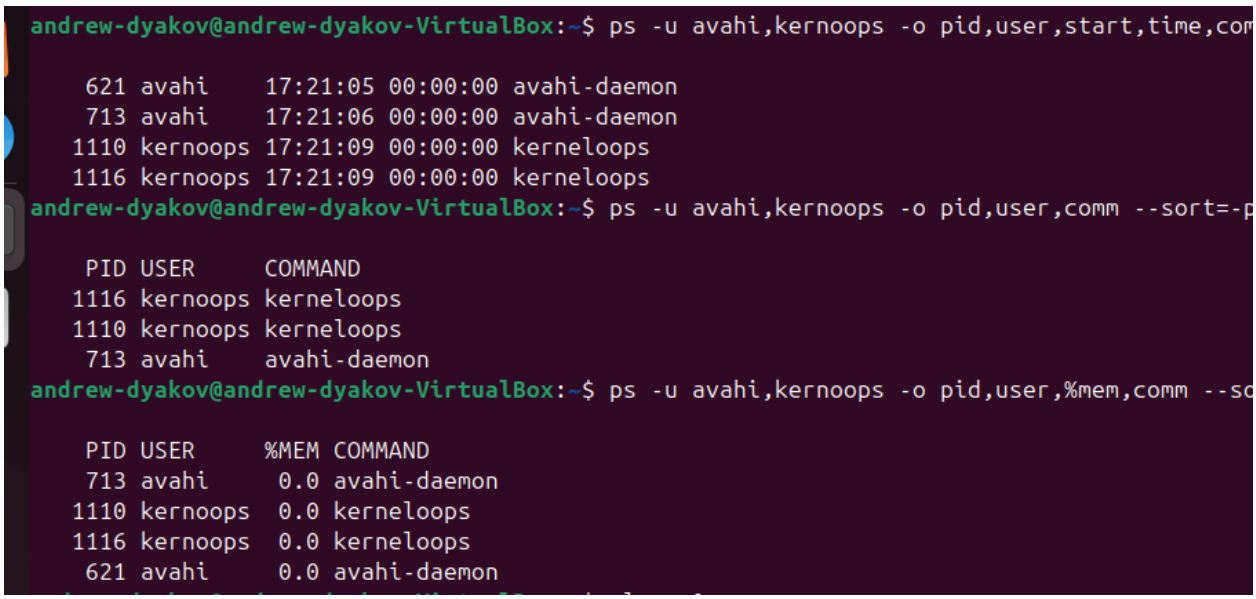


Рисунок 15 — ps, sort и др.

Задание №6: Используя команды по управлению процессами выполнить следующее:

a. **Запустить любое из графических приложений (например, xlogo или gkedit) при помощи командной строки в фоновом режиме;**



Рисунок 16 — xlogo &

b. **Запустить ещё один экземпляр приложения, а затем переместить его в фоновый режим при помощи комбинаций клавиш;**



Рисунок 17 — xlogo

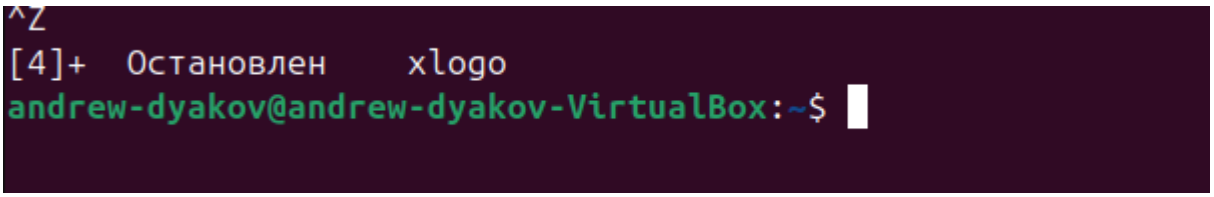


Рисунок 18 — Ctrl + Z

c. Вывести список находящихся в фоне процессов;

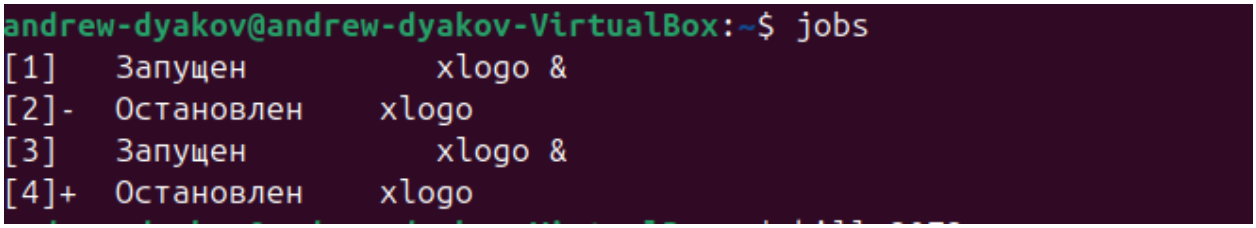


Рисунок 19 — список процессов

Два задания: одно работает в фоне (Running), другое приостановлено (Stopped).

d. Один из процессов завершить при помощи команды kill;



Рисунок 20— kill по PID

e. Второй процесс завершить при помощи команды killall.

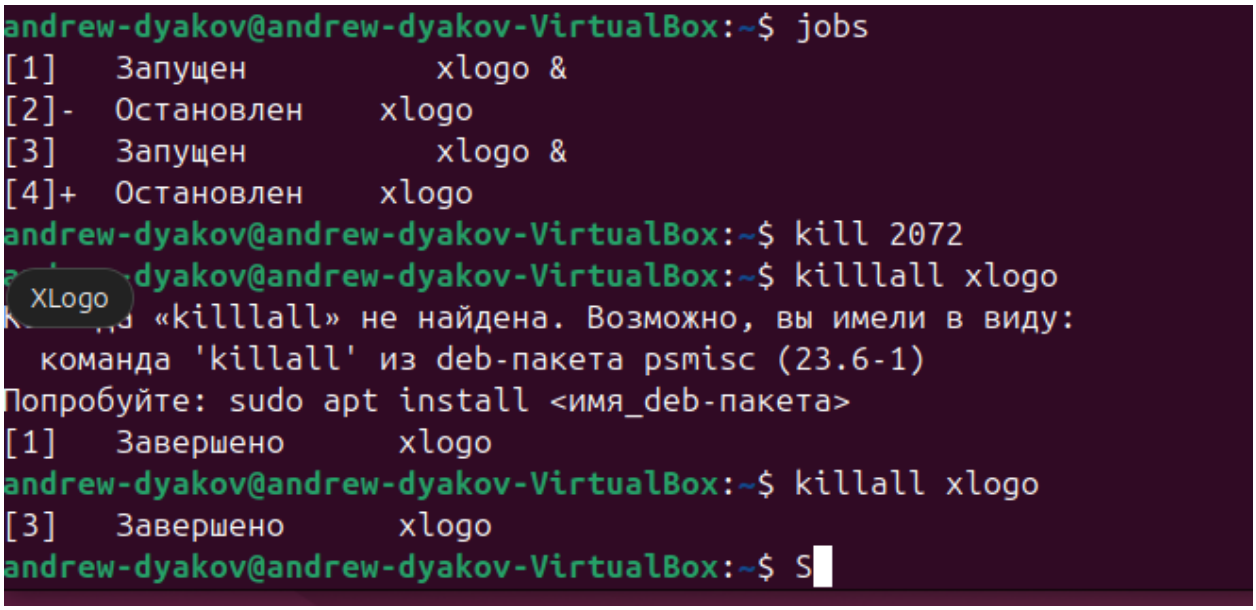


Рисунок 21— killall

7. При помощи утилиты top повторить действия по поиску процессов из пункта 1, а также по их завершению процессов из пункта 2. Все необходимые команды для этого можно посмотреть при помощи команды h в интерфейсе команды top.

В top (с правами sudo) найден и завершён процесс avahi (PID 1531) через k → Enter,

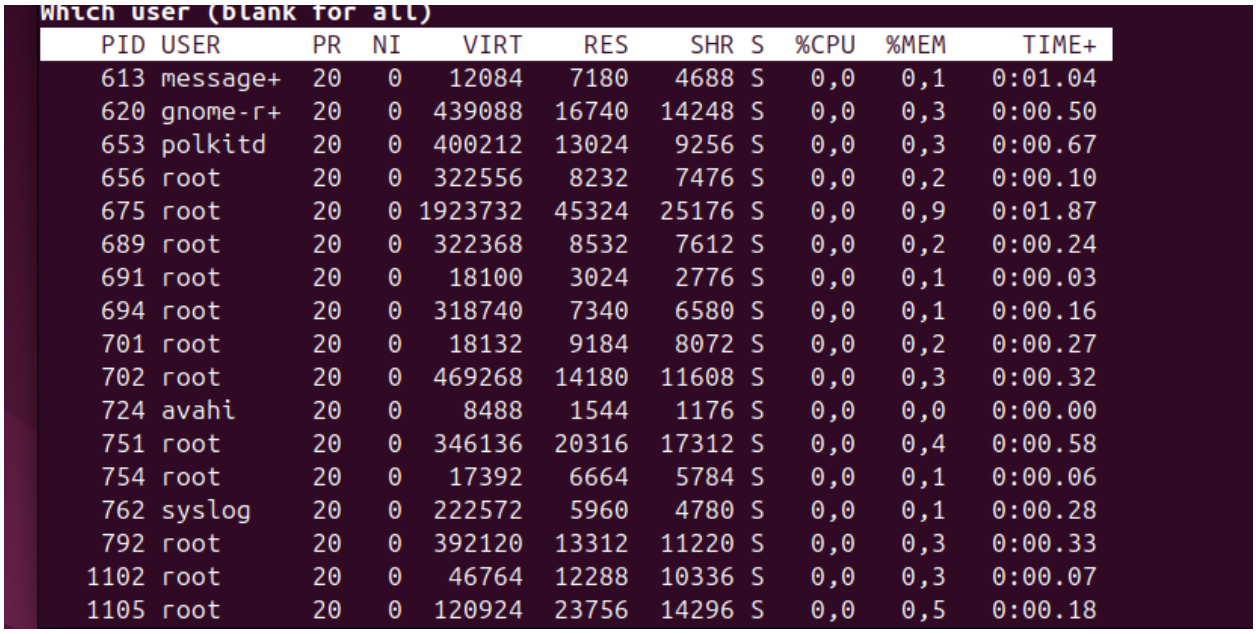


Рисунок 22— top до u

Нажимаем u и в поиске ищем avahi, после нажимаем k

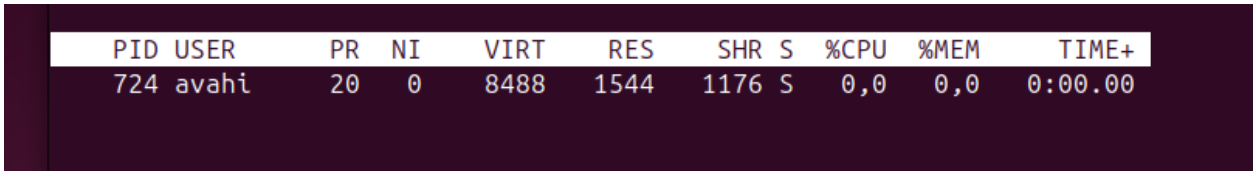


Рисунок 23— Enter

Я пытаюсь убить процесс PID 724 (это avahi), но у меня нет прав на отправку сигнала этому процессу.

В Linux: только владелец процесса или root могут его завершить.

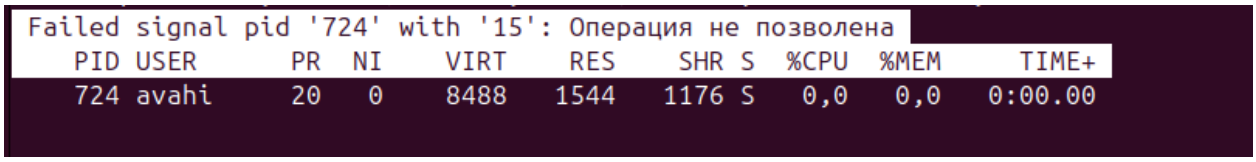


Рисунок 24—Ошибка

По этому я делаю sudo top, повторяю все пункты и удаляю его:

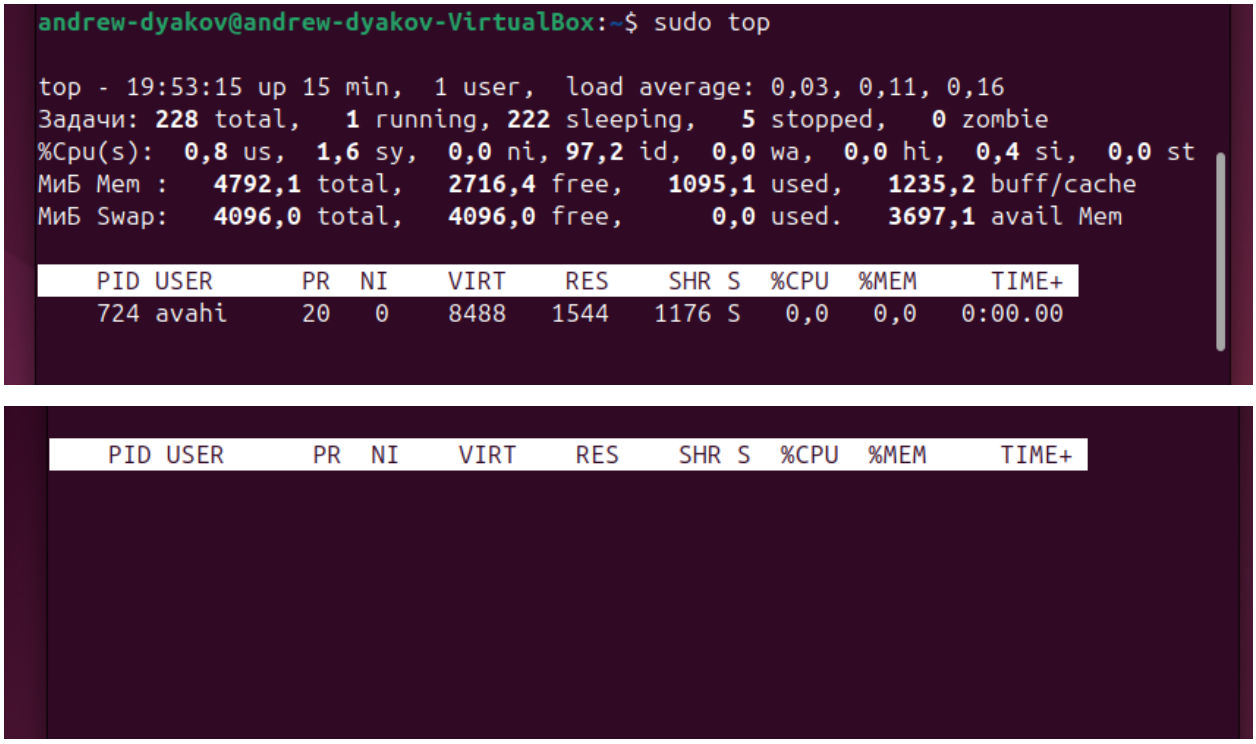


Рисунок 25— sudo top

Проверка ps -p 724 подтвердила его отсутствие.

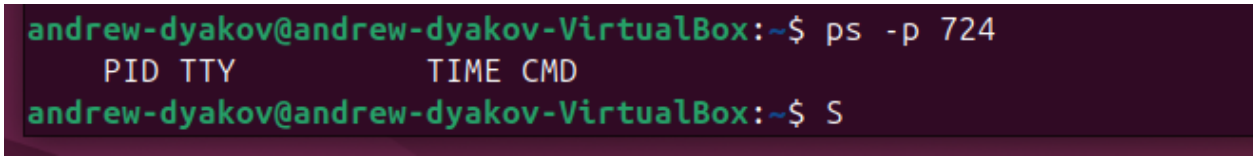


Рисунок 26— Проверка ps -p 1531

Заключение

В ходе выполнения практической работы освоены основные команды терминала Linux: создание и управление каталогами и файлами, исследование системных каталогов (/var, /tmp, /dev), работа с информацией о ядре через uname.

Изучены механизмы управления правами пользователей и проверена их эффективность на практике.

Осуществлён мониторинг и управление процессами с помощью утилит ps, top, kill, killall.

Все задания выполнены в полном объёме, результаты подтверждают понимание принципов работы системного программного обеспечения в Linux.